FloraPulse

Умная подставка для растений на ESP32: автополив, Telegram-бот и ИИ-советник

1. Цель и описание проекта

Цель: собрать настольную подставку для суккулента, которая сама поливает растение, подсвечивает его состояние, присылает уведомления в Telegram и раз в 6 часов получает совет от ИИ по настройке порогов.

Проект развивает учебный документ Smart Garden (мини-теплица на ESP32). Электроника и каркас взяты оттуда за основу, но переработаны под суккулент и дополнены: датчик уровня воды, подсветка состояний, Telegram вместо открытой веб-панели, ИИ-советчик и защита от сбоев.

Задачи:

- составить смету и купить компоненты;
- собрать схему и проверить её без воды;
- подключить помпу, бак и откалибровать дозу полива;
- сделать корпус из дерева и акрила;
- подключить Telegram-бот и ИИ-советчика;
- провести испытания 3–5 дней и подготовить демонстрацию.

Безопасность: вся система работает от 5 В, 220 В внутри корпуса нет. Помпу нельзя подключать напрямую к ESP32. Электронику держим выше и отдельно от воды, бак и поддон стоят ниже и сбоку.

2. Аудит исходного документа: что лишнее, чего не хватало

Лишнее или заменено

Было	Решение
Датчик освещённости (80 сом)	Убран, на старте не нужен
Посев редиски, салата, укропа	Заменено на суккулент (эхеверия)
Пороги полива 35–60 %	Для суккулента переувлажнение: стало 20–40 %
Лимит 6 поливов в час, пауза 1 мин	Для суккулента много: стало 3 полива в сутки, пауза 120 мин
Веб-панель на телефоне без пароля	Кнопка полива открыта всем в сети. Заменена на Telegram с проверкой chat id
Закрытый колпак, запотевание	Для суккулента нужна вентиляция, добавлены щели
Каркас: плита с электроникой сверху и	Основание-коробка 28×16×9 см: электроника и

Было	Решение
стойка	бак с водой спрятаны внутри, как на фото

Чего не хватало

Недостаток	Что добавлено
Нет датчика уровня воды: помпа может качать пустоту	Поплавковый датчик, помпа блокируется, приходит тревога
Нет подсветки состояний, как на концепт-фото	Светодиодная лента WS2812B: зелёный, красный, синий, жёлтый, фиолетовый
Нет уведомлений: при сбое никто не узнает	Telegram: полив, нет воды, сбой датчика, суточный отчёт
Нет защиты от зависания	Watchdog 30 с, потолок работы помпы 8 с
Нет резистора на сигнале помпы: при старте может дёрнуться	Резистор 10 кОм между сигналом и GND, помпа выключается с первой миллисекунды
Нет ИИ, хотя он в целях проекта	ИИ-советчик с жёсткими границами, помпой напрямую не управляет
Нет поддона	Горшок на поддоне, вода не попадёт на электронику
Результаты испытаний не предусмотрены	Этап 6 и таблица результатов

Что нужно проверить заранее (риски исходного документа)

- Сработает ли D4184 от сигнала 3,3 В: страница товара этого не гарантирует. Проверьте помпу без воды до сборки. Запасной вариант: релейный модуль на 5 В с оптроразвязкой, но его логика может быть обратной.
- Маркировка клемм D4184 у разных продавцов отличается: сверяйтесь с надписями на плате.
- Цены в документе друга указаны в сомах, часть из них оценка. Актуальность проверьте у продавца.

3. Как работает система

ESP32 каждые 2 секунды опрашивает датчики и принимает решения по простым правилам. Они работают даже без интернета.

Блок	Правило
Полив	Почва ниже порога (по умолчанию 20 %): полив 4 с. Стоп при 40 %
Защита	Пауза между поливами 120 мин, не более 3 поливов в сутки, потолок помпы 8 с

Блок	Правило
Блокировки	Нет воды в баке или неисправен датчик почвы: помпа не включается
Подсветка	Зелёный: норма. Красный мигает: сухо. Синий: идёт полив. Жёлтый мигает: нет воды. Фиолетовый мигает: сбой датчика
Telegram	Команды /status, /water, /advice. Тревоги и суточный отчёт «я жив». Чужие чаты игнорируются
Экран	OLED: почва, температура, влажность, вода, помпа, IP

ИИ-советчик. Раз в 6 часов ESP32 отправляет в языковую модель историю влажности почвы и температуры за сутки. Модель возвращает новые пороги и короткий совет по уходу. Прошивка зажимает значения в жёсткие границы: полив от 10 до 35 %, стоп от (полив + 10) до 55 %, пауза от 30 до 720 мин. Количество и длительность поливов ИИ изменить не может. Если ИИ недоступен, система работает по сохранённым правилам.

Почему так. Нельзя давать ИИ прямое управление помпой: ответ модели может быть ошибочным. Поэтому надёжная часть (правила и лимиты) живёт на ESP32, а ИИ только подстраивает параметры.

4. Список покупок и смета

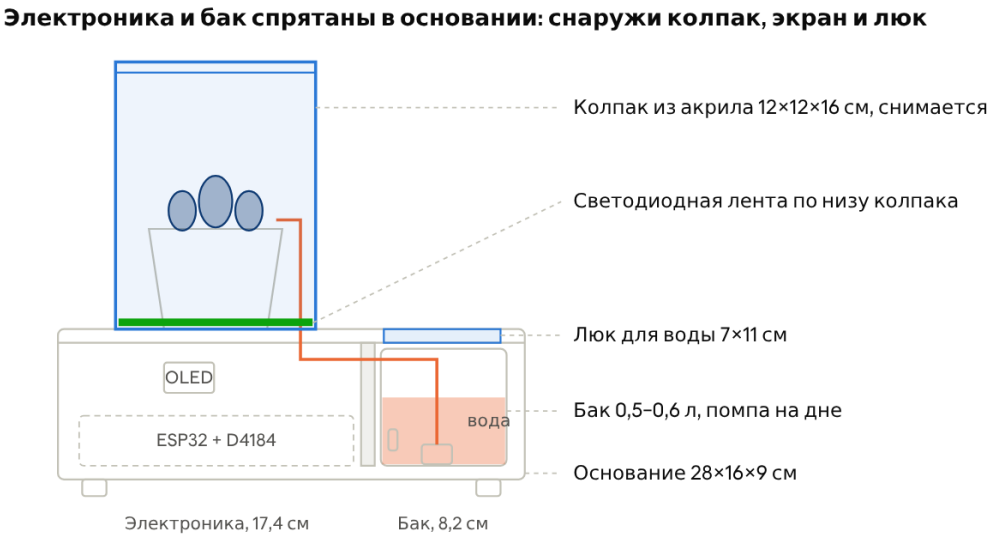
Цены в сомах. Цены уточните у продавцов перед покупкой.

№	Наименование	Кол.	Сумма, сом
1	ESP32 DevKit V1	1	430
2	Модуль транзистора D4184	1	53
3	Диод 1N4007	2	10
4	Резисторы 10 кОм и 330 Ом, конденсатор 470 мкФ	1 набор	30
5	Макетная плата 830 точек	1	130
6	Провода-перемычки	1 набор	200
7	Ёмкостный датчик влажности почвы	1	200
8	Мини-помпа 3–5 В	1	250
9	Силиконовая трубка 5 мм, 1 м	1	100
10	OLED 0.96” I2C SSD1306	1	355
11	DHT11	1	80
12	Поплавковый датчик уровня воды	1	150

№	Наименование	Кол.	Сумма, сом
13	WS2812B, 40 см (13 LED)	1	200
14	USB-зарядка 5 В / 2 А	1	250
15	USB-кабель	2	160
16	Фанера 8 мм, 60×40 см	1	250
17	Рейка 5×5 мм + резиновые ножки	1	60
18	Акрил 3 мм + резка	1	450
19	Уголки, саморезы, винты, клей	1	100
20	Суккулент + грунт + горшок Ø8 см + поддон	1	300
21	Контейнер с крышкой 0,5–0,6 л	1	100
22	Силиконовый герметик + лак для дерева	1	150
	Итого		**4 008**

5. Корпус: размеры и требования

Основание-коробка 28×16×9 см: слева электроника под колпаком, справа спрятанный бак с водой. Снаружи видны только колпак, экран и люк для заливки воды.



корпус спереди · электроника слева, бак справа

Колпак стоит над левым отсеком, люк для воды над правым. Экран вставлен в окно передней стенки, помпа лежит на дне контейнера, поплавок крепится на 3 см выше дна.

Деталь	Материал	Размер	Шт.
Верх и дно основания	Фанера 8 мм	28 × 16 см	2
Передняя и задняя стенки	Фанера 8 мм	28 × 7,4 см	2
Боковые стенки	Фанера 8 мм	14,4 × 7,4 см	2
Перегородка между отсеками	Фанера 8 мм	14,4 × 7,4 см	1
Люк над баком	Фанера 8 мм	7 × 11 см (вырез в верхней плите)	1
Ножки	Резина	Ø 1,5 см	4
Стенки колпака	Акрил 3 мм	12 × 16 см, стыки уточнит мастер	4
Крышка колпака	Акрил 3 мм	12 × 12 см, 8 отверстий Ø 4 мм	1
Упоры для колпака	Рейка 5×5 мм	по 1 см, по углам	4

Требования к корпусу (ТЗ для изготовителя)

- Отсеки: слева электроника (внутри 17,4 см), перегородка, справа бак (8,2 см). Колпак стоит над левым отсеком, люк для воды над правым.
- Перегородку проклеить по всему периметру. Швы и стенки отсека бака обработать герметиком и лаком.
- Контейнер для воды 7,5 × 12 см в основании, высотой не больше 7 см. Помпа на дне, поплавок на 3 см от дна.
- В перегородке у верха отверстие Ø 12 мм для трубки и проводов помпы и поплавка. Провода выводить вверх петлёй, чтобы вода не стекала по ним.
- В верхней плите под задним углом колпака отверстие Ø 12 мм: трубка, провода датчиков и ленты.
- В передней стенке окно под экран по размеру стекла (около 30 × 18 мм), модуль клеится изнутри.
- В задней стенке отверстие 20 × 10 мм под USB-кабели.
- Дно снимается на 4 винтах. Люк над баком съёмный. Колпак не клеить, он держится на упорах.
- Светодиодная лента клеится внутри колпака по нижнему краю, около 40 см. Зазор между горшком Ø 8 см и стенкой около 2 см.
- В крышке колпака 8 отверстий Ø 4 мм для воздуха. На двух стенках гравировка листьев или матовая плёнка.
- Отделка: тонировка и лак. Горшок стоит на поддоне.
- Вся электроника 5 В, 220 В внутри нет.

6. Схема подключения

Устройство	Контакты	Куда подключить
Датчик почвы	VCC / GND / AOUT	3V3 / GND / GPIO34

Устройство	Контакты	Куда подключить
DHT11	VCC / GND / DATA	3V3 / GND / GPIO4
OLED SSD1306	VCC / GND / SDA / SCL	3V3 / GND / GPIO21 / GPIO22
Поплавок	два контакта	GPIO25 и GND
D4184, вход сигнала	сигнал и минус	GPIO26 и GND ESP32
D4184, питание нагрузки	плюс и минус	5 В и GND от USB-зарядки
D4184, выход	к помпе	диод 1N4007 параллельно помпе, полоска на плюс
Светодиодная лента WS2812B	5V / GND / DIN	5 В зарядки / GND / GPIO27 через 330 Ом

Дополнительно:

- GND зарядки, ESP32 и ленты соединить вместе.
- Резистор 10 кОм между сигналом D4184 и GND.
- Конденсатор 470 мкФ на питание ленты.
- Яркость ленты в коде ограничена (40 из 255), чтобы не перегружать зарядку.
- Помпу и ленту питать от зарядки 5 В, не от ESP32. Датчики на 3V3.
- У ленты три контакта (5V, GND, DIN): припаять провода или взять ленту с готовым разъёмом.
- Датчики почвы и поплавок подключать только к входам ADC1 (GPIO34 и подобные), входы ADC2 не работают вместе с Wi-Fi.
- Провода помпы и поплавка идут из правого отсека в левый через верх перегородки.

7. Этапы работ

Сроки подстройте под дедлайн модуля. Каждый этап заканчивается проверкой, без неё к следующему не переходим.

Этап 0. Подготовка и закупка (неделя 1)

- Заказать детали по смете, фанеру и акрил по размерам из раздела 5.
- Создать Telegram-бота у @BotFather, узнать свой chat id (@userinfobot), получить ключ API для ИИ.
- Критерий: все детали на руках, помпа проверена на 5 В без воды.

Этап 1. Электроника без воды (недели 1–2)

- Собрать на макетной плате ESP32, OLED, DHT11 и датчик почвы.
- Загрузить программу, помпу и ленту пока не подключать.
- Критерий: на экране видны показания, значения почвы меняются на воздухе и в воде.

Этап 2. Помпа, бак и калибровка (неделя 2)

- Подключить ленту и проверить цвета, затем D4184, диод, резистор 10 кОм и поплавок.
- Проверить помпу без воды 1–2 секунды, затем с водой в стакане.
- Откалибровать датчик почвы и замерить, сколько мл даёт один полив. Цель: 20–30 мл.
- Критерий: полив 4 с, помпа не включается без воды в баке и при выдернутом датчике почвы.

Этап 3. Корпус (недели 3–4)

- Вырезать детали по разделу 5, склеить основание и перегородку, обработать отсек бака лаком и герметиком.
- Примерить электронику, провода и контейнер до окончательной склейки.
- Изготовить колпак и вклеить ленту по нижнему краю изнутри.
- Критерий: ничего не болтается, в правом отсеке вода не протекает при проверке, колпак снимается, экран виден в окне.

Этап 4. Telegram и аварии (неделя 4)

- Вписать токен и chat id, проверить команды и тревоги.
- Критерий: /status, /water и тревога «нет воды» работают, перезагрузка присылает сообщение.

Этап 5. ИИ-советчик (неделя 5)

- Вписать ключ API, запросить /advice, проверить, что пороги меняются и не выходят за границы.
- Критерий: совет приходит в Telegram, пороги сохраняются после перезагрузки.

Этап 6. Испытания и защита (недели 6–7)

- Наблюдать систему 3–5 дней, записывать полив и показания в таблицу.
- Проверить аварии: отключить Wi-Fi, убрать воду, выдернуть датчик почвы.
- Подготовить презентацию и демонстрацию.
- Критерий: система работает без вмешательства, результаты записаны.

8. Код программы

Полный листинг в файле FloraPulse.ino (Приложение А). Основные части:

Блок	Что делает
setup	Выключает помпу до включения режима выхода, запускает датчики, watchdog, Wi-Fi, отправляет сообщение о запуске
Опрос датчиков	Раз в 2 с: почва (среднее из 16 измерений), DHT11, поплавок с защитой от дребезга
blockReason	Единое место проверок перед поливом: пауза, лимит в сутки, вода, датчик
Помпа	Остановка по таймеру 4 с, потолок 8 с, остановка при исчезновении

Блок	Что делает
	воды
ledUpdate	Цвета и мигание подсветки
tgPoll, tgSend	Приём команд и отправка сообщений Telegram
askAI	Запрос к ИИ, разбор JSON, зажим значений в границы, сохранение в память
loop	Сетевые запросы выполняются только когда помпа выключена

Библиотеки: Adafruit SSD1306, Adafruit GFX, Adafruit NeoPixel, DHT sensor library, Adafruit Unified Sensor, ArduinoJson версии 7. Плата: ESP32 Dev Module. Для ленты из 13 светодиодов в начале файла замените LED_COUNT 12 на 13.

В прототипе проверка сертификатов HTTPS отключена для простоты, а ключ ИИ хранится в прошивке. Код с ключом нельзя публиковать.

9. Калибровка и проверка

- Загрузите программу и откройте монитор порта (115200).
- Датчик почвы в воздухе: запишите значение raw, это SOIL_DRY_RAW (обычно около 2800–3200).
- Датчик в стакане воды до линии на плате: это SOIL_WET_RAW (обычно 1200–1500).
- Впишите значения в код и загрузите снова.
- Замерьте дозу: включите /water в мерный стакан, посчитайте мл. При необходимости измените PUMP_RUN_MS.
- Уровень поплавка: если «нет воды» показывается при полном баке, замените WATER_OK_LEVEL на HIGH.

Проверка	Ожидаемый результат	Готово
Включить ESP32	На экране появились почва, температура, влажность	☐
Датчик в воздухе	Лента красная мигает	☐
Команда /water при воде в баке	Помпа 4 с, лента синяя	☐
Убрать воду из бака	Лента жёлтая мигает, сообщение в Telegram, /water отклоняется	☐
Выдернуть провод датчика почвы	Лента фиолетовая мигает, помпа не включается	☐
Повторный /water сразу после полива	Отказ: идёт пауза	☐

Проверка	Ожидаемый результат	Готово
Отключить Wi-Fi	Правила продолжают работать, после возврата связь восстанавливается	☐
Команда /advice	Приходит совет, пороги в допустимых границах	☐

10. Возможные проблемы и решения

Проблема	Причина	Решение
Экран не включается	Другой адрес I2C или контакт	Проверить SDA и SCL, попробовать адрес 0x3D
Не подключается Wi-Fi	Сеть 5 ГГц или сеть с логином	Точка доступа телефона, 2,4 ГГц
Telegram не отвечает	Неверный токен или chat id, нет интернета	Проверить токен, chat id, доступ в интернет
ИИ отвечает ошибкой 401	Неверный ключ	Проверить ключ API
Помпа не включается	D4184 не срабатывает от 3,3 В	Проверить напряжение на сигнале, заменить на релейный модуль и поменять логику
Помпа сама дёргается при старте	Нет резистора 10 кОм	Добавить резистор между сигналом и GND
ESP32 перезагружается при включении помпы	Помпа питается от ESP32 или нет общего GND	Отдельная зарядка 5 В, общий GND
Помпа гудит, воды нет	Воздух в трубке	Полностью погрузить помпу, проверить трубку
Лента мерцает	Нет конденсатора или резистора	Поставить 470 мкФ и 330 Ом
Влажность почвы скачет	Шум, плохой контакт	Закрепить провода, перекалибровать
Запотевает колпак	Мало вентиляции	Увеличить щели

11. Вопросы к защите и вывод

Какие функции выполняет прибор? Автоматически поддерживает влажность почвы, показывает состояние цветом и на экране, присылает уведомления и подстраивает пороги с помощью ИИ.

Почему ИИ не управляет помпой напрямую? Ответ модели может быть ошибочным или недоступным. Надёжные правила и лимиты работают на ESP32, ИИ меняет только параметры в безопасных границах.

Что будет без интернета? Автополив, подсветка и экран продолжают работать, пока нет связи не приходят уведомления.

Зачем датчик уровня воды? Чтобы помпа не работала всухую и чтобы вовремя узнать, что бак пуст.

Зачем резистор 10 кОм и диод? Резистор не даёт помпе включиться при старте, диод гасит всплеск напряжения при выключении двигателя.

Зачем watchdog? Если программа зависнет, ESP32 перезагрузится, а помпа при этом выключится.

Почему суккулент поливается редко? Он запасает воду и боится переувлажнения, поэтому пороги ниже, а пауза длиннее, чем у овощей.

Как улучшить проект? Питание от солнечной панели, учёт расхода воды, оценка состояния растения по фото, продажа как стартапа.

Результаты испытаний (заполните после этапа 6): количество поливов, средняя влажность почвы, сработавшие тревоги, замечания.

Вывод. (Заполните после испытаний.) Итоговая стоимость по смете 3 808 сом, с запасом 10 % около 4 189 сом.

Приложение А. Листинг программы

Вставьте сюда содержимое файла FloraPulse.ino. Перед вставкой удалите ключи и токены, замените их на заглушки.